🎓 Cours Complet : Logique, Comparaisons et Boucles

Ce document regroupe les explications théoriques détaillées et les exercices pratiques pour maîtriser les structures de contrôle en algorithmique.

⚖️ PARTIE 1 : Les Comparaisons et la Logique

Une comparaison est une **"question"** posée à l'ordinateur. Le résultat est toujours de type **BOOLÉEN** (`Vrai` ou `Faux`).

1.1 Les Opérateurs de Comparaison

Opérateur	Nom	Utilisation
`> , <`	Strictement Supérieur / Inférieur	Ex: `age > 18`
`>= , <=`	Supérieur / Inférieur ou Égal	Ex: `moyenne >= 10`
`==`	Égalité	Vérifier si deux valeurs sont identiques.
`!=` ou `<>`	Différence	Vérifier si deux valeurs sont distinctes.

1.2 Exemples de Comparaisons

Imaginez que $A = 15$ et $B = 20$:

- `A > B` renvoie **Faux**
- `A < B` renvoie **Vrai**
- `(A + 5) == B` renvoie **Vrai**

🔄 PARTIE 2 : Les Boucles (Structures Répétitives)

2.1 La boucle POUR (`Itération Déterminée`)

On l'utilise quand on connaît le nombre exact de répétitions à l'avance.

Exemple concret : Afficher les nombres pairs de 2 à 10

```
POUR i DE 2 A 10 PAS 2 FAIRE
    ECRIRE i
FIN POUR
```

```
// Résultat affiché : 2, 4, 6, 8, 10
```

2.2 La boucle TANT QUE (`Condition d'entrée`)

Vérifie la condition **AVANT** chaque tour. Si la condition est fausse dès le départ, la boucle ne s'exécute jamais.

Exemple concret : Diviser un nombre par 2 tant qu'il est supérieur à 1

```
N <- 10

TANT QUE (N > 1) FAIRE
    N <- N / 2
    ECRIRE "Valeur actuelle : ", N
FIN TANT QUE
```

2.3 La boucle RÉPÉTER ... JUSQU'À (`Condition de sortie`)

Exécute l'action **AU MOINS UNE FOIS**, puis vérifie la condition de sortie.

Exemple concret : Menu interactif

```
REPETER
    ECRIRE "1. Jouer / 2. Quitter"
    LIRE(choix)
JUSQU'À (choix == 1 OU choix == 2)
```

📝 PARTIE 3 : Exercices de Pratique

🟢 Section A : Nombres et Opérateurs (DIV/MOD)

- **Ex 07 :** Lire un nombre de 3 chiffres et afficher la somme de ses chiffres ($321 \rightarrow 3 + 2 + 1 = 6$).
- **Ex 08 :** Lire un entier entre 100 et 999 et afficher son chiffre des centaines.
- **Ex 09 :** Lire un montant en Euros et donner le nombre de billets de 10€ et pièces de 1€.
- **Ex 11 :** Convertir une durée en minutes en format "X heures et Y minutes".

🟡 Section B : Boucles et Logique

- **Ex 18 :** Afficher la table de multiplication d'un nombre N de 1 à 10 (Boucle **POUR**).

- **Ex 19 :** Demander une note. Si elle n'est pas entre 0 et 20, afficher "Erreur" et redemander (Boucle **REPETER**).
- **Ex 20 :** Calculer la somme des nombres de 1 à N ($1 + 2 + 3... + N$).
- **Ex 23 :** Additionner des nombres saisis par l'utilisateur jusqu'à ce qu'il tape `0`, puis afficher le total.
- **Ex 25 :** Demander 5 nombres et afficher le plus grand des 5 (**Maximum**).

🔴 Section C : Défis Combinés

- **Ex 26 :** Écrire un algorithme qui utilise une boucle pour calculer la factorielle d'un nombre N ($N! = 1 \times 2 \times 3 \cdots \times N$).
- **Ex 27 :** Écrire un algorithme qui demande 10 nombres à l'utilisateur et compte combien d'entre eux sont supérieurs à 100.

© 2024 - Guide d'Apprentissage Algorithmique